

림버스 컴퍼니 QA 관점 게임 분석서

게임명	림버스 컴퍼니 (Limbus Company)
플랫폼	모바일(Android / iOS), PC(Steam)
개발사	Project Moon
작성자	김용학
분석 목적	QA 관점에서 림버스 컴퍼니의 주요 시스템, 구조적 복잡성, 테스트 난이도 및 개선 포인트를 검토한다.
작성일	2025-10-15

1. 게임 소개

림버스 컴퍼니는 Project Moon 이 개발한 턴제 전략 RPG 로, 독창적인 ‘인격’ 시스템과 ‘E.G.O’ 스킬 메커니즘을 중심으로 전투가 전개된다. 유저는 각기 다른 ‘인격’(캐릭터)을 조합하여 텍을 구성하고, 코인을 활용한 확률 기반 전투와 공명 시스템을 통해 적과 교전한다.

본 게임은 독특한 서사 기반 세계관, 예술적 연출, 그리고 전투 계산의 복잡도를 특징으로 한다. 특히 림버스 컴퍼니 특유의 전투 구조가 QA 업무 관점에서 테스트 복잡성을 크게 높이는 구조적 원인으로 작용한다.

2. 플레이 경력 요약



분석자는 림버스 컴퍼니를 출시 초기부터 3 년 이상(플레이 타임 3000 시간 이상) 플레이하였으며, 메인 스토리, 이벤트, 거울 던전, 캐릭터 육성 등 대부분의 콘텐츠를 심층적으로 경험하였다. 특히, 거울 던전과

거울 굴절 철도와 같은 콘텐츠를 여러번 반복 클리어하며 각 기프트, 인격 시너지, 전투 시스템에 대한 내부 구조를 충분히 체험하였다.

이러한 경험을 기반으로, QA 입장에서 시스템적 위험 요인과 개선이 필요한 영역을 식별해보았다.

단 본 문서는 '플레이어+QA' 외부 관점의 분석이며, 실제 빌드/내부 로그/개발 문서에는 접근하지 않고 공개 버전 플레이와 사용자 경험, 관찰 가능한 현상에 근거하여 작성하였다.

3. 장르 및 UI 관점에서의 QA 특징

(1) 턴제 전략 RPG 특성

- 림버스 컴퍼니 전투 시스템에는 여러 상태 전이 로직이 포함되어 있다, 예를 들어 흐트러짐 상태, 버프/디버프 상태, 에고 침식 상태 등이 조건에 따라 전이된다.
- 이러한 상태 전이들이 부분적으로 상태 기계적 요소를 띠고 있어 "행동 순서", "버프/디버프 발동 타이밍" 등 시간적 순서에 따른 정확성 검증이 매우 중요하다
- 전투 로직이 속도 계산, 코인 확률, 공명 상태, 보유 기프트 체크, 서포트 패시브 등 다층적으로 구성되어 있어, 테스트 케이스의 수가 기하급수적으로 증가하는 경향을 보인다.
- 따라서 QA 관점에서는 개별 기능 테스트를 넘어, 다양한 요소의 조합을 체계적으로 검증하는 **조합 테스트(Combination Testing)** 설계가 필수적이다.

(2) UI 구조에 따른 QA 포인트

- UI 가 정보 전달의 직관성을 저해하는 요인으로 작용한다.
- 가독성 부족으로 인해 터치 오류, 피드백 지연과 같은 버그가 자주 발생하며 UX(사용자 경험) 관련 정보 전달력 및 편의성 또한 떨어지는 편이다.
- QA 단계에서는 단순 시각적 검증을 넘어, **입력 반응 시간(Input Latency)**, **UI 전환 후 상태 유지 여부** 등 기능적 측면의 정밀 검증 또한 요구된다.

4. 복잡한 게임 구조가 QA 에 미치는 영향

림버스 컴퍼니는 시스템적으로 다음과 같은 복잡도를 내포하고 있다.

- **전투 단계별 로직:** 속도 계산 → 외부 요인 계산(공명, 기프트, 서포트 패시브) → 합 → 코인 결과 → 적 공격 → 데미지 반영 순으로 이어지는 순차 처리 로직.
- **인격별 스킬/키워드/패시브 발동 순서:** 다수 인격의 서포트 패시브와 스킬 효과가 동시에 발동될 때의 우선순위 문제.
- **상태 이상 중첩 및 우선순위 처리:** 캐릭터 상태(침식, 흐트러짐), 버프, 디버프등 다양한 상태 이상의 중첩 규칙과 상호작용 처리.

이러한 다층적 로직은 QA 테스트가 단순 시나리오 기반이 아닌, “**조합 테스트(Combination Testing)**” 또는 “**상태 전이 기반(State Transition)**” 접근으로 설계되어야 함을 의미한다. 즉, 본 프로젝트에서는 다층적인 로직 구조로 인해, QA 과정에서 단일 기능보다 기능 간 상호작용 테스트를 중점적으로 수행해야 한다.

5. 거울 던전(E.G.O 기프트 시스템)의 QA 난이도

림버스 컴퍼니의 핵심 로그라이크 콘텐츠인 거울 던전은 매번 랜덤하게 기프트를 획득하는 구조이다. 각 기프트의 효과, 발동 조건, 발동 순서, 중첩 규칙이 모두 달라 테스트 케이스의 관리가 매우 어렵다.

예시: ‘전투 시작 시 출혈 2 부여’와 ‘출혈 상태 적 공격 시 위력 증가’ 기프트를 함께 보유할 경우, 두 효과의 적용·평가 타이밍(전투 시작/공격 판정 전후)에 따라 결과 차이가 발생할 수 있음.

QA 포인트

- 기프트별 효과 적용의 **우선순위 검증**.
- 특정 조건에서만 중첩 가능한 조합 식별 및 테스트.
- 효과 발동 조건의 누락 확인.

자동화 제안

E.G.O 기프트의 효과 우선순위나 발동 누락은 완전 자동 검증이 어렵지만, Python 기반 보조 스크립트를 통해 반복 전투 중 로그·UI 데이터를 자동 수집함으로써 검증 효율을 높일 수 있다. (예: 동일 조합을 다 회 실행해 각 상황별 효과 발동 여부를 로그 형태로 기록하거나, 전투 후 결과 화면의 수치 변화를 자동 캡처·비교하여 우선순위 적용 오류를 탐지)

6. 캐릭터, 키워드, 적 데이터 관리의 QA 포인트

림버스 컴퍼니에는 다수의 인격(캐릭터)과 각각의 고유 키워드, 패시브, 상호 시너지가 존재한다. 또한, 각 인격은 특정 기프트나 적과의 상호작용을 가질 수 있어, 이 모든 데이터를 정형화된 구조로 관리해야 테스트 효율을 극대화할 수 있다.

QA 관점 포인트

- **캐릭터-키워드 관계 매트릭스**를 구축하여 상호 작용을 체계적으로 관리.
- 신규 인격 출시 시, 기존 인격 및 콘텐츠와의 조합에서 문제가 발생하지 않는지 확인하는 **Regression Test** 수행.
- E.G.O 기프트와 특정 인격 및 적 데이터 간의 종속성 및 상호작용을 명확히 확인.
- 효율적인 테스트를 위해 내부 QA 용 데이터베이스 구축을 적극적으로 고려해야 한다.

7. 성능 이슈(Quality & Optimization)

모바일 버전에서 대표적으로 보고된 성능 문제는 다음과 같다.

- 장시간 플레이 시 발생하는 프레임 저하 현상.
- 과열(발열) 및 배터리 소모 과다 문제.
- 로딩 중 애플리케이션이 강제 종료되거나 멈추는 현상.

주제	QA 관점 주요 관찰 (Observed)	개선 시사점 (Implications)
성능 로그/프레임	장시간 플레이 시 FPS 저하 및 GPU 점유율 상승 경향 관찰	리소스 재활용·GPU 부하 분산 설계가 유효할 것으로 판단
메모리/캐싱	반복 진입 구간에서 점진적 메모리 점유율 증가 관찰	캐싱 정책·엔로드 조건 최적화 권고
장시간 안정성	특정 기기에서 발열 이후 프레임 급락 관찰	온도 기반 동적 품질 하향 옵션 도입 검토 권고
자동화 가능성	반복 전투/시나리오의 로그 수집·비교는 자동화 적합	간이 자동화로 빌드 간 성능 추이 가시화 권고

8. 반복적인 기본 기능 점검 (BAT 영역)

주기적인 점검이 필요한 빌드 수용 테스트(Build Acceptance Test) 항목은 다음과 같다.

- 로그인 / 계정 연동 / 재접속 시 데이터 저장 기능.
- 보유 인격 및 E.G.O UI 의 데이터 표시 이상 여부.
- 게임 메인 화면 UI 의 이상 동작 여부.
- 우편함, 출석 체크, BM 팝업 등의 정상 동작 확인.
- 일일 미션 및 주간 미션 수행, 미션의 정상적인 클리어 확인.
- 핵심 콘텐츠(스토리, 거울 던전 등) 진입 및 종료 확인
- 푸시 알림 및 이벤트 배너의 정상적인 갱신 여부.
- 인앱 결제 상품 정상적인 결제 진행 확인

QA 주지: 정기 업데이트 및 핫픽스 이후 반드시 수행되는 회귀 테스트 항목으로 관리 필요

자동화 대상: UI 정상 동작 확인, 일일 미션 확인 등 단순 반복적인 동작은 자동화하여 효율을 개선 가능

9. 크로스 플랫폼 QA

림버스 컴퍼니는 PC(Steam) 및 모바일(Android/iOS)에서 동시에 서비스되는 크로스 플랫폼 게임이다.

플랫폼별 QA 포인트

- **스토어 정책 검수:** Google, Apple, Steam 의 최신 가이드라인 및 정책 준수 여부 확인.
- **결제 및 환불 절차 검증:** 각 플랫폼의 스토어를 통한 상품 결제 및 환불 프로세스의 안정성 검증.
- **기기별 안정성 검증:** 그래픽 품질, 해상도 대응, 입력 반응성(마우스 vs 터치) 등 기기별 안정성 검증.
- **클라우드 세이브 안정성:** 플랫폼 간 계정 데이터 연동 및 동기화의 안정성을 집중적으로 점검.

10. 업데이트 주기별 QA 대응

Project Moon 은 주기적으로 신규 인격, 이벤트, 스토리 등 대규모 업데이트를 진행한다.

QA 단계별 대응 전략

- **신규 빌드 사전 검수:** 신규 빌드 전달 시, **Regression Test** 와 핵심 기능 위주의 **스모크 테스트**를 우선 수행.
- **신규 업데이트 테스트:** 신규 인격 및 콘텐츠가 기획 의도와 일치하는지 검증.
- **이벤트 기능 검증:** 한시적으로 운영되는 이벤트 던전의 진입/진행/종료 등 전체 기능 검증.
- **긴급 패치 대응:** 긴급 패치 시, 수정된 내용과 가장 연관성이 높은 영역의 회귀 테스트 우선순위를 설정하여 관리.

효율적인 업데이트 QA 를 위해서는 테스트 케이스의 재활용 구조화 및 이전 빌드와의 차이점을 비교하는 자동화 시스템 구축이 중요하다.

11. 자동화 가능 영역 (Python 기반)

QA 의 반복적인 업무 중 다음 영역은 Python 스크립트를 통해 자동화하여 효율을 높일 수 있다.

- **테스트 계정 세팅 자동화:** 테스트용 계정 초기화, 재화 지급, 환경 설정 등 반복적인 계정 세팅 과정을 자동으로 수행
- **반복 전투 및 시나리오 재현:** 조건 세팅 후 전투를 반복 실행하여 해당 조건에서 발생하는 게임 내 이슈나 비정상 동작 탐지
- **빌드 회귀 테스트 자동화:** 업데이트 후 주요 기능의 변화를 자동 비교하여 회귀 여부 검증
- **다기기 테스트 절차 자동화:** 여러 기기를 ADB 로 제어해 동일 테스트를 병렬 실행하고 FPS-응답 지연 등 데이터를 자동 수집
- **호환성 테스트 자동화:** 각 디바이스별로 동일하게 진행되어야 하는 호환성 테스트를 자동화한 후 데이터 수집

12. 추가 QA 중요 포인트

- **로컬라이징 검증:** 다국어(한/영/일) 지원에 따른 텍스트 길이 변화로 인한 UI 레이아웃 깨짐 현상 검증.
- **오디오 QA:** 특정 인격의 스킬 음성이 잘리거나, 배경음악이 반복 재생되는 등의 오디오 관련 버그 검증.
- **컨텐츠 연속성:** 네트워크 인터럽트 및 재접속 시 컨텐츠 진행도가 정상적으로 저장되는지 확인.
- **서버 QA:** 대규모 업데이트 시 동시 접속 부하 테스트, 비정상적 세션 타임아웃 처리 등 서버 안정성 검증.
- **보안 QA:** 클라이언트 메모리 조작을 통한 재화 변조 시도 방어, 주요 통신 패킷 변조 감지 등 기본적인 보안 취약점 테스트.

결론

본 분석은 '플레이어이자 QA'의 외부 관점에서, 공개 버전 플레이와 관찰 가능한 지표에 근거해 전투 로직의 복잡성·랜덤성(기프트/상태 전이)·장시간 성능 저하를 핵심 리스크로 식별했다.

특히 적용 타이밍·우선순위가 결과에 영향을 주는 전투 구조와, 장시간 세션에서의 안정성/발열 이슈는 사용자 체감 품질에 직접 연결되는 영역으로 판단된다.

내부 자료 접근 없이 수행한 한계가 있으나, 외부 관찰 기준에서 다음과 같은 검증 시사점을 도출했다.

* 전투 상태·효과 타이밍 체크리스트 기반의 조합 테스트가 효과적일 가능성

* 간이 자동화(반복 재현·로그/화면 비교) 도입 시 빌드 간 품질 추세 파악에 유의미

* 장기 플레이 대응 옵션(성능 우선/동적 품질 조정)은 모바일 체감 안정성 개선에 기여 전망

본 문서는 실제 개발 참여 보고서가 아닌, 과제형 외부 분석 결과이며, 상기 시사점은 내부 빌드/로그 기반의 후속 검증이 이루어질 때 더 정확히 평가될 수 있다. 그럼에도, 본 분석은 품질 리스크 맵과 초기 검증 우선순위 설정에 참고 자료로 활용 가능하다고 본다.